序言

通过本篇文章与大家一起学习怎么移植 MPU6050 的 DMP 姿态解算方式。本文主要介绍 C10B(F103RCT6 芯片)的移植方法，C30D(F407VET6)的移植方法完全相同，由于篇幅关系本文只介绍 C10B 主板的移植方式，C30D 主板的移植方式请读者触类旁通。

资料包中分别提供了 C10B 和 C30D 两个例程，是由于芯片的时钟频率（F1 是 72M F4 是 168M）不同，因此两个芯片 IIC 初始化的例程不可混用，因此读者在使用时根据自己的芯片进行选择使用对应的工程文件进行复制。

目录

序言 2
1. 移植 DMP 文件 4
2. 代码部分 7

1. 移植 DMP 文件

首先我们需要将我们提供的 DMP 的源文件复制到所需移植的代码文件中，例如在我们提供的 C10B 的例程文件中，我们已经将 DMP 文件复制到 User.MPU6050.c 文件夹中，如下图所示。

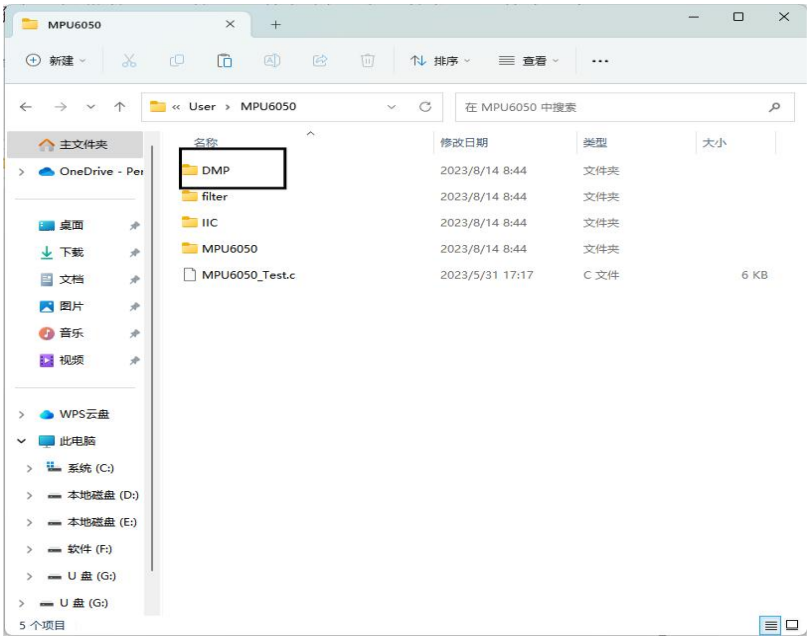

图 1 DMP 文件复制图示

复制完成后，打开工程代码，点击魔法棒，再点击 C/C++按钮，最后点击 Include Path 右边的三个...按钮，将 DMP 的头文件包含起来。在第四步的时候注意找对 DMP 所在的文件夹，选择正确如同图 5 中的红色框框所示，然后点击 OK 即可。

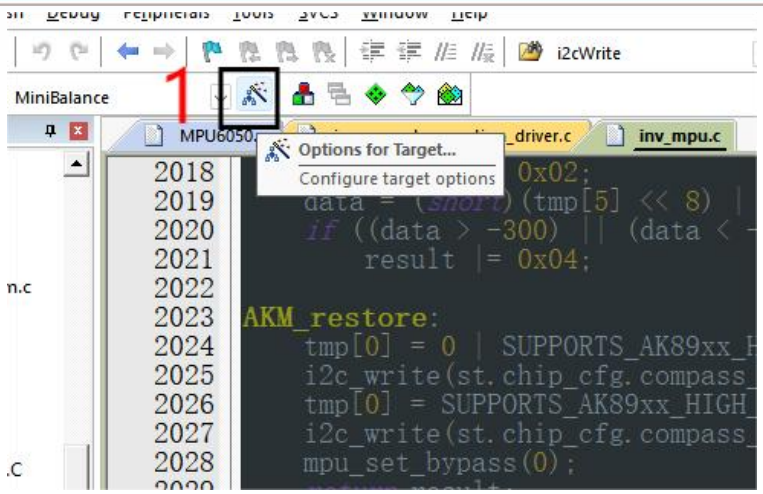

图 2 添加.h 头文件 1

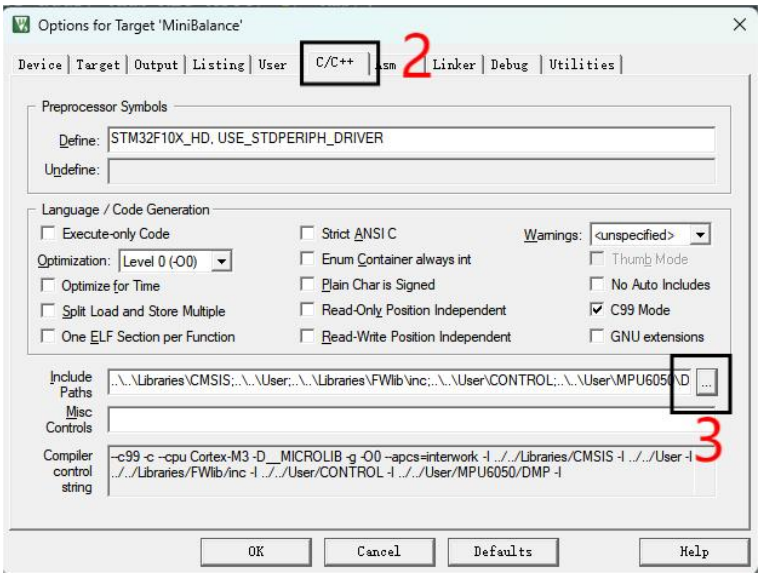

图 3 添加.h 头文件 2

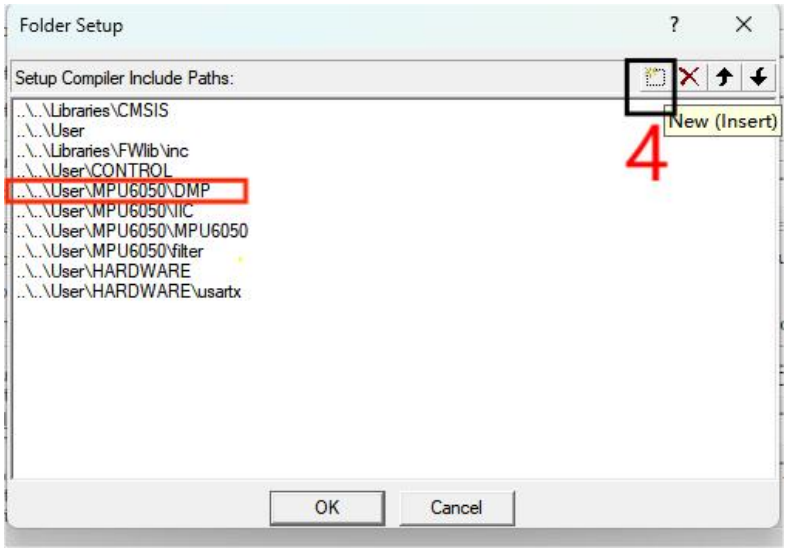

图 4 添加.h 头文件 3

包含好 DMP 的头文件后，我们需要在代码中的公用头文件中包含 DMP 文件夹中的头文件。如下图图 6 所示，需要包含四个头文件，如我们提供的 C10B 例程代码，我们在 header.h 文件中进行了此操作。

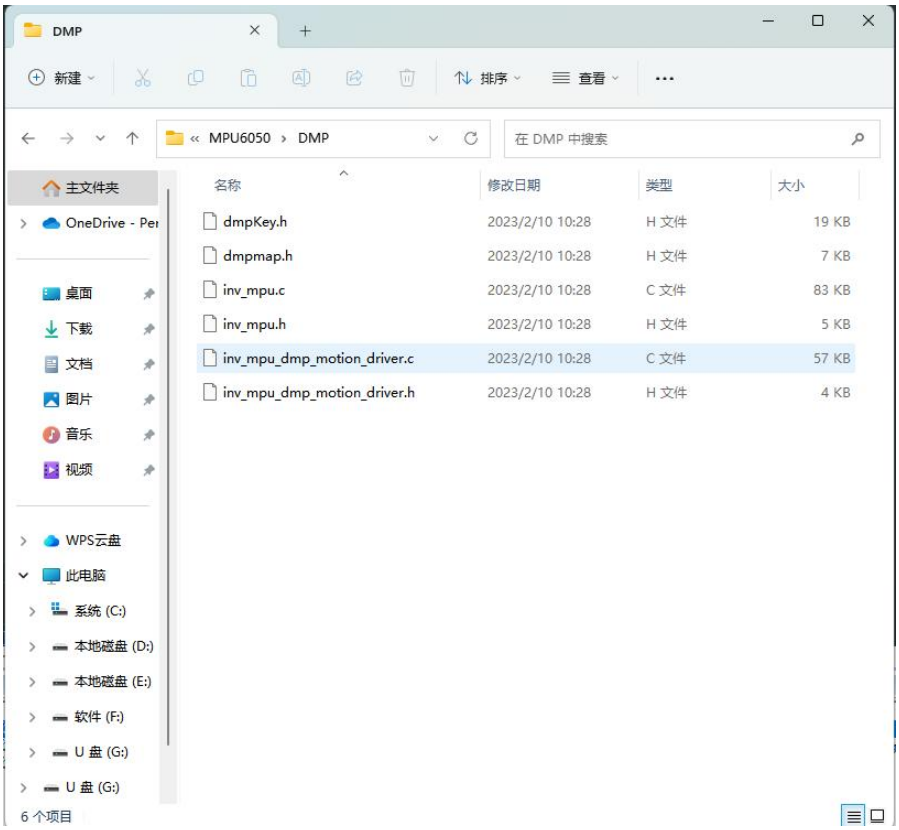

图 5 DMP 文件夹中全部文件图示

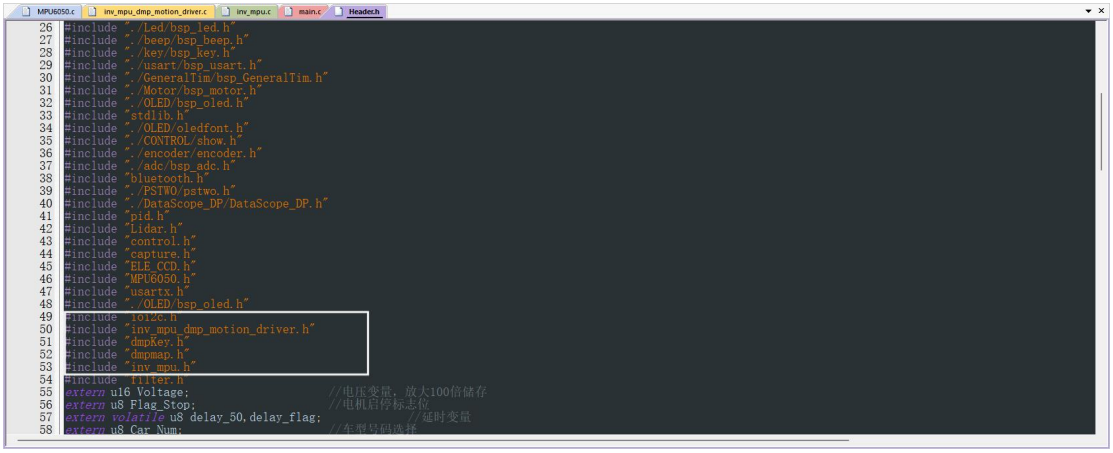

图 6 应该包含的头文件图示

2. 代码部分

MPU6050 的初始化和 DMP 初始化等函数中利用了很多 IIC 方面的通讯函数，如果 IIC 方面的函数对应不上，请参考我们提供的例程。

接下来就是我们的代码部分了，首先在主函数部分初始化 DMP 函数，DMP 初始化函数为 DMP_Init(),该函数在 MPU6050.c 文件中。

```c
int main(void)
{
    u32 Voltage_Sum = 0;
    u8 Voltage_Count = 0;                //电压计算相关变量

    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//中断优先级分组
    LED_GPIO_Config();                  //LED初始化，PC2和PC3
    Key_GPIO_Config();                  //按键初始化，PA0和PC13
    BEEP_GPIO_Config();                 //蜂鸣器初始化，PA15
    OLED_Init();                        //OLED初始化
    Encoder_Init();                     //编码器初始化，TIM4和TIM8
    Motor_Init(7199,0);                 //电机PWM初始化，TIM3
    DEBUG_USART_Init();                 //调试串口设置，串口1，波特率115200
    BLUETOOTH_USART_Init();             //蓝牙串口设置，串口3，波特率9600
    LIDAR_USART_Init();                 //雷达串口设置，串口5，波特率115200
    PS2_Init();                         //初始化PS2手柄接口
    PS2_SetInit();                      //PS2手柄配置为模拟量模式
    Car_Select_ADC_Init();              //车型选择ADC初始化
    Voltage_ADC_Init();                 //用于测量电压
//  Distance_Cap_Init(0XFFFF,72-1);     //用于测量超声波的距离，默认注释，具体看capture.h
//  PWM_Cap_Init(0XFFFF,72-1);          //用于4路航模遥控初始化，默认注释，具体看capture.h    /*超声波和航模只能使用其一*/
    MPU6050_Init();                                     //MPU6050初始化
    DMP_Init();                 //初始化DMP
    Robot_Select();
    BEEP_ON;                                            //按键按下蜂鸣器提示
    delay_ms(200);
    BEEP_OFF;
    if(Car_Num == Akm_Car)
        Servo_Init(9999,71);                            //阿克曼车型初始化舵机
    Car_Perimeter_Init();                               //初始化轮子周长和轮距
    TIMING_TIM_Init(7199,49);                           //5ms中断控制，大部分控制逻辑在里面
        LED1_OFF;
    while(1)
```

图 7 DMP 初始化函数

接下来就是读取 MPU6050 内置的 DMP 的姿态信息，在 MPU6050.c 文件中的 Read_DMP()函数就是读取函数，此函数已经将 DMP 读取到的四元数转化为 Pitch、Roll、Yaw。

```c
}
/**************************************************************************
Function: Read the attitude information of DMP in mpu6050
Input   : none
Output  : none
函数功能：读取MPU6050内置DMP的姿态信息
入口参数：无
返回  值：无
**************************************************************************/
void Read_DMP(void)
{
      unsigned long sensor_timestamp;
        unsigned char more;
        long quat[4];
                dmp_read_fifo(gyro, accel, quat, &sensor_timestamp, &sensors, &more);      //读取DMP数据
                if (sensors & INV_WXYZ_QUAT )
                {
                    q0=quat[0] / q30;
                    q1=quat[1] / q30;
                    q2=quat[2] / q30;
                    q3=quat[3] / q30;       //四元数
                    Pitch = asin(-2 * q1 * q3 + 2 * q0* q2)* 57.3;     //计算出俯仰角
                    Roll = atan2(2 * q2 * q3 + 2 * q0 * q1, -2 * q1 * q1 - 2 * q2* q2 + 1)* 57.3; // 计算出横滚角
                    Yaw = atan2(2*(q1*q2 + q0*q3),q0*q0+q1*q1-q2*q2-q3*q3) * 57.3;  //计算出偏航角
                }

}
/**************************************************************************
Function: Read mpu6050 built-in temperature sensor data
Input   : none
Output  : Centigrade temperature
函数功能：读取MPU6050内置温度传感器数据
```

图 8 读取姿态信息函数

如 C10B 中的例程，是在主要的中断函数中的读取姿态信息（中断函数在 Contorl.c 文件中）。

control.c | MPU6050.c

```c
返回  值: 无
**************************************************************************/
int TIMING_TIM_IRQHandler(void)
{
    static u8 Count_CCD = 0;                                    //调节CCD控制频率
    if(TIM_GetITStatus( TIMING_TIM, TIM_IT_Update) != RESET )
    {
        TIM_ClearITPendingBit(TIMING_TIM , TIM_IT_Update);
        Get_Velocity_From_Encoder();                            //读取左右编码器的值且转换成速度
        Get_KeyVal();
        if(delay_flag)                                          //50ms延时
        {
            if(++delay_50==10)  delay_50=0,delay_flag=0;        //给主函数提供50ms的精准延时，主要是用于上位机示波器
            else if(delay_50>10)    delay_50=0,delay_flag=0;
        }
        if(Mode == Normal_Mode)                                 //普通的控制模式可进行蓝牙或手柄控制
        {
            if(++Ros_count == 10)
            {
                Read_DMP();
                data_transition();
                USART1_SEND();              //给ros端发送数据 50ms一次
                Ros_count=0;
            }
            if(APP_ON_Flag == RC_ON)                            //开启蓝牙控制时，需上拉轮盘直到显示屏出现 bluetooth 字样
                Bluetooth_Control();
            else if(PS2_ON_Flag == RC_ON)                       //开启手柄控制时，需先按start按键，然后上拉左摇杆直到出现 PS2 字样
                PS2_Control();
        }
        else if(Mode == Lidar_Avoid_Mode)                       //雷达巡航避障模式
            Lidar_Avoid();
        else if(Mode == Lidar_Follow_Mode)                      //雷达跟随模式
            Lidar_Follow();
```

图 9 读取函数图示